

Symulacja prostego systemu społeczno-ekonomicznego

Dawid Czesak

Dominik Matras

`dczesak@student.wszib.edu.pl`

`dmatras@student.wszib.edu.pl`

github.com/dominikmatras/latex_miss_project

2026

Streszczenie

Niniejsza praca przedstawia projekt oraz analizę prostej symulacji systemu społeczno-ekonomicznego opartej na modelu agentowym (*Agent-Based Modeling*, ABM). W opracowanym modelu populacja stu agentów reprezentuje uczestników systemu ekonomicznego, którzy posiadają określony majątek początkowy, uzyskują losowy dochód, ponoszą koszty utrzymania oraz uczestniczą w losowych transakcjach finansowych. Symulację przeprowadzono w trzech wariantach różniących się poziomem redystrybucji majątku: 0%, 5% oraz 10%. Wyniki eksperymentów pokazują, że nawet w uproszczonym systemie, w którym wszyscy agenci startują z identycznym majątkiem, po pewnym czasie pojawiają się nierówności majątkowe. Zastosowanie mechanizmu redystrybucji skutecznie ogranicza narastanie tych nierówności, mierzone współczynnikiem Giniego, nie zmieniając przy tym średniego majątku całej populacji. Praca pokazuje, że modelowanie agentowe może stanowić użyteczne narzędzie do analizy podstawowych mechanizmów społeczno-ekonomicznych, takich jak powstawanie nierówności i wpływ redystrybucji na strukturę majątkową populacji.

Słowa kluczowe: symulacja wieloagentowa, systemy społeczno-ekonomiczne, nierówności majątkowe, redystrybucja, współczynnik Giniego, modelowanie agentowe

1 Wstęp i przegląd aktualnego stanu badań

1.1 Wprowadzenie

Systemy społeczno-ekonomiczne są złożonymi układami, w których wiele jednostek podejmuje decyzje dotyczące pracy, konsumpcji, oszczędzania, wymiany dóbr oraz korzystania z dostępnych zasobów. Zachowania pojedynczych uczestników systemu mogą prowadzić do powstawania zjawisk widocznych dopiero na poziomie całej populacji, takich jak nierówności majątkowe, koncentracja kapitału, zmiany poziomu dobrobytu czy różnice w możliwościach rozwoju poszczególnych grup społecznych.

Tradycyjne modele ekonomiczne często opisują gospodarkę za pomocą równań i założeń upraszczających, na przykład zakładając racjonalność uczestników rynku lub równowagę systemu. W praktyce rzeczywiste społeczeństwa i gospodarki są bardziej dynamiczne, a ich uczestnicy różnią się między sobą pod względem dochodu, majątku, sposobu podejmowania decyzji, poziomu ryzyka czy dostępu do zasobów. Z tego powodu coraz częściej stosuje się symulacje komputerowe, które pozwalają obserwować, jak proste reguły zachowania pojedynczych jednostek wpływają na działanie całego systemu.

Jednym z popularnych podejść do badania takich zjawisk jest modelowanie agentowe, czyli *Agent-Based Modeling* (ABM). W tego typu modelach system składa się z wielu autonomicznych agentów, którzy posiadają określone cechy, podejmują decyzje oraz wchodzą ze sobą w interakcje. Dzięki temu można analizować, jak lokalne działania pojedynczych uczestników prowadzą do globalnych efektów, takich jak wzrost nierówności, stabilizacja systemu lub jego destabilizacja.

1.2 Modelowanie agentowe w systemach społeczno-ekonomicznych

Modelowanie agentowe jest szczególnie przydatne w analizie systemów społeczno-ekonomicznych, ponieważ umożliwia uwzględnienie różnorodności uczestników systemu. Każdy agent może mieć inne zasoby finansowe, inne potrzeby, inne strategie działania oraz inną skłonność do oszczędzania lub wydawania pieniędzy. W przeciwieństwie do modeli opartych wyłącznie na wartościach średnich, modele agentowe pozwalają obserwować zachowanie całej populacji oraz pojedynczych jednostek.

W kontekście prostego systemu społeczno-ekonomicznego agentami mogą być na przykład osoby, gospodarstwa domowe, firmy lub instytucje. Agenci mogą posiadać określony majątek początkowy, otrzymywać dochód, ponosić koszty życia, handlować z innymi agentami, płacić podatki lub korzystać z pomocy społecznej. Zmiana jednego parametru, na przykład wysokości podatku albo sposobu redystrybucji środków, może wpływać na końcowy poziom nierówności w całej populacji.

W badaniach naukowych modele agentowe są wykorzystywane między innymi do analizy rynków, przepływu pieniędzy, nierówności dochodowych, wpływu polityki społecznej, zachowań konsumentów oraz procesów gospodarczych. Przegląd badań z 2024 roku dotyczący zastosowania modelowania agentowego w gospodarce cyrkularnej wskazuje, że metoda ta pozwala analizować zachowania producentów, konsumentów oraz procesy dyfuzji innowacji w systemach ekonomicznych [3].

1.3 Przegląd aktualnego stanu badań

W ostatnich latach modelowanie agentowe jest coraz częściej stosowane do badania nierówności społecznych i ekonomicznych. Punktem wyjścia dla orientacji w tym obszarze może być systematyczny przegląd Mudda i współautorów [3], którzy skatalogowali modele symulacyjne i koncepcyjne dotyczące nierówności społeczno-ekonomicznych w zdrowiu i zachowaniach zdrowotnych. Przegląd ten ujawnił, że większość istniejących modeli koncentruje się na pośrednich determinantach zdrowia, pomijając strukturalne czynniki systemowe. Niniejsza praca przyjmuje odmienne podejście – zamiast mapować istniejące modele, budujemy własną symulację od podstaw, co pozwala pełniej kontrolować założenia i parametry systemu.

Bezpośrednio związane z tematyką niniejszej pracy są badania nad mechanizmami powstawania nierówności dochodowych i majątkowych. Palagi i współautorzy [4] zbudowali model agentowy badający jednocześnie dynamikę wzrostu i podziału dochodów, uwzględniając ograniczenia kredytowe i nierówny dostęp do inwestycji. Co istotne, zamiast tradycyjnego efektu *trickle-down*, zaobserwowali oni odwrotny mechanizm – redystrybucja w stronę biedniejszych gospodarstw zwiększała popyt i korzystnie wpływała na dochody całej populacji. W odniesieniu do naszego projektu, powyższa praca potwierdza, że już stosunkowo prosty model agentowy może odtworzyć nieliniowe zależności między redystrybucją a wzrostem – zjawisko trudne do uchwycenia w modelach analitycznych.

Innym reprezentatywnym podejściem jest symulator TaxAI [2], który stawia sobie znacznie bardziej ambitny cel: optymalizację polityki podatkowej przy użyciu wieloagentowego uczenia

ze wzmocnieniem na populacji nawet 10 000 agentów. O ile TaxAI dostarcza zaawansowanego narzędzia dla decydentów, jego złożoność utrudnia interpretację podstawowych mechanizmów rządzących nierównowagą w systemie. Nasza symulacja świadomie rezygnuje z mechanizmów uczenia maszynowego na rzecz przejrzystości – celem jest zrozumienie, nie optymalizacja.

Najbliższy tematycznie jest model Villafañe i współautorów [5], oparty na schemacie Yard-Sale, w którym agenci losowo wymieniają między sobą część majątku. Badania pokazały, że bez mechanizmów korygujących nawet tak proste reguły transakcyjne prowadzą nieuchronnie do skrajnej koncentracji zasobów. Nasz model inspirowany jest tym podejściem, rozszerzając je o dochód, koszty życia i proste formy redystrybucji, co pozwala zbadać warunki brzegowe powstawania i ograniczania nierówności.

Szerszy kontekst zastosowań ABM w instytucjach decyzyjnych zarysowują Borsos i współautorzy [1] w przeglądzie obejmującym dwie dekady badań banków centralnych. Zestawienie to pokazuje, że modele agentowe przeszły długą drogę od narzędzi akademickich do realnych narzędzi analitycznych wspierających politykę makroostrożnościową. Stanowi to dodatkowe uzasadnienie dla podejścia przyjętego w niniejszej pracy – nawet uproszczony model agentowy może pełnić rolę użytecznego narzędzia do analizy mechanizmów społeczno-ekonomicznych.

1.4 Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie prostej symulacji systemu społeczno-ekonomicznego opartej na modelu agentowym. W proponowanym modelu populacja składa się z grupy agentów reprezentujących uczestników systemu ekonomicznego. Każdy agent posiada określony poziom majątku, może uzyskiwać dochód, ponosić koszty życia oraz wchodzić w interakcje ekonomiczne z innymi agentami.

Symulacja ma umożliwić obserwację zmian zachodzących w czasie, w szczególności:

- zmian poziomu majątku poszczególnych agentów,
- powstawania nierówności ekonomicznych,
- wpływu prostych reguł wymiany i redystrybucji na strukturę majątkową populacji,
- zależności między decyzjami pojedynczych agentów a zachowaniem całego systemu.

Praca ma charakter eksperymentalny. Jej celem nie jest dokładne odwzorowanie rzeczywistej gospodarki, lecz pokazanie, w jaki sposób za pomocą prostego modelu komputerowego można analizować podstawowe mechanizmy społeczno-ekonomiczne.

1.5 Zakres dalszej części sprawozdania

W dalszej części sprawozdania zostanie przedstawione sformułowanie problemu badawczego oraz opis zaproponowanego rozwiązania. Następnie opisany zostanie model symulacyjny, jego założenia, parametry oraz zastosowane algorytmy. Kolejna część będzie zawierała wyniki eksperymentów symulacyjnych, ich analizę oraz interpretację. Na końcu pracy zostaną przedstawione wnioski oraz możliwe kierunki dalszego rozwoju modelu.

2 Sformułowanie problemu i proponowane rozwiązanie

2.1 Sformułowanie problemu badawczego

Problemem badawczym analizowanym w niniejszej pracy jest wpływ prostych interakcji ekonomicznych pomiędzy agentami na powstawanie nierówności majątkowych w populacji. W rzeczywistych systemach społeczno-ekonomicznych uczestnicy rynku różnią się poziomem dochodów, wydatków oraz możliwościami gromadzenia kapitału. Nawet niewielkie różnice pomiędzy jednostkami mogą z czasem prowadzić do znacznej koncentracji majątku.

Celem symulacji jest zbadanie, w jaki sposób podstawowe mechanizmy ekonomiczne, takie jak uzyskiwanie dochodu, ponoszenie kosztów życia, wymiana środków finansowych oraz redystrybucja, wpływają na strukturę majątkową całej populacji agentów.

W modelu przyjęto następujące założenia:

- system składa się z określonej liczby agentów,
- każdy agent posiada początkowy majątek,
- w każdej iteracji agent otrzymuje dochód,
- agent ponosi koszty życia,
- agenci mogą losowo wymieniać środki finansowe,
- możliwe jest zastosowanie prostego mechanizmu podatkowego i redystrybucji.

Symulacja ma umożliwić obserwację zmian zachodzących w czasie oraz analizę wpływu poszczególnych parametrów modelu na poziom nierówności ekonomicznych.

2.2 Opis modelu symulacyjnego

Opracowany model został zbudowany zgodnie z podejściem agentowym (*Agent-Based Modeling*). Każdy agent reprezentuje pojedynczego uczestnika systemu społeczno-ekonomicznego i posiada następujące cechy:

- identyfikator agenta,
- poziom majątku,
- dochód uzyskiwany w każdej iteracji,
- koszty utrzymania,
- historię zmian majątku.

Symulacja przebiega w dyskretnych krokach czasowych. W każdej iteracji wykonywane są następujące operacje:

- przyznanie dochodu agentom,
- odjęcie kosztów życia,
- losowy wybór agentów uczestniczących w wymianie środków,

- aktualizacja poziomu majątku,
- obliczenie statystyk systemu.

Majątek agenta w kolejnej iteracji można opisać równaniem:

$$W_i(t+1) = W_i(t) + I_i - C_i + T_i \quad (1)$$

gdzie:

- $W_i(t)$ — majątek agenta i w chwili t ,
- I_i — dochód agenta,
- C_i — koszty życia,
- T_i — wynik transakcji ekonomicznych.

Całkowity majątek systemu można opisać wzorem:

$$W_{\text{total}} = \sum_{i=1}^n W_i \quad (2)$$

gdzie n oznacza liczbę agentów uczestniczących w symulacji.

W celu analizy nierówności majątkowych możliwe jest również wykorzystanie współczynnika Giniego:

$$G = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |W_i - W_j|}{2n^2 \bar{W}} \quad (3)$$

gdzie:

- G — współczynnik Giniego,
- W_i, W_j — majątek agentów,
- $\bar{W}$ — średni majątek populacji.

2.3 Wykorzystywane algorytmy

W projekcie zastosowano prosty algorytm symulacji agentowej oparty na iteracyjnym przetwarzaniu populacji agentów.

Algorytm 1: Algorytm symulacji systemu społeczno-ekonomicznego

Input: Liczba agentów n , liczba iteracji T , parametry modelu**Output:** Historia majątków agentów, statystyki systemu

```
1 Utwórz populację  $n$  agentów;  
2 Nadaj agentom początkowy majątek;  
3 for  $t \leftarrow 1$  to  $T$  do  
4   foreach  $agent\ i$  do  
5     Przyznaj dochód  $I_i$ ;  
6     Odejmij koszty utrzymania  $C_i$ ;  
7   end  
8   Wylosuj pary agentów wykonujących transakcję;  
9   Zaktualizuj majątek agentów;  
10  Zapisz statystyki systemu;  
11 end  
12 Wyświetl wyniki końcowe;
```

Przykładowy fragment kodu odpowiedzialny za aktualizację majątku agentów przedstawiono na Listingu 1.

```
1 import random
2
3 class Agent:
4     def __init__(self, wealth):
5         self.wealth = wealth
6
7     def update(self):
8         income = random.randint(5, 15)
9         expenses = random.randint(3, 10)
10        self.wealth += income
11        self.wealth -= expenses
12
13 agents = [Agent(100) for _ in range(100)]
14
15 for step in range(50):
16     for agent in agents:
17         agent.update()
```

Listing 1: Fragment kodu symulacji agentowej

2.4 Wykorzystywane biblioteki i technologie

Projekt zostanie zaimplementowany w języku Python ze względu na jego prostotę oraz dużą liczbę bibliotek wspierających analizę danych i symulacje komputerowe. W projekcie planowane jest wykorzystanie następujących bibliotek:

- random — generowanie losowych zdarzeń i transakcji,
- numpy — operacje numeryczne i obliczenia statystyczne,
- matplotlib — wizualizacja wyników symulacji,
- pandas — analiza i przechowywanie danych,
- mesa (opcjonalnie) — framework do modelowania agentowego.

Do implementacji i uruchamiania projektu wykorzystane zostanie środowisko Python 3 oraz Visual Studio Code lub PyCharm.

2.5 Założenia i ograniczenia modelu

Opracowany model ma charakter uproszczony i nie odwzorowuje wszystkich mechanizmów występujących w rzeczywistej gospodarce. W szczególności model:

- nie uwzględnia inflacji,
- nie modeluje rynku pracy,
- nie zawiera systemu bankowego,
- nie uwzględnia kredytów ani inwestycji,
- zakłada uproszczone zachowanie agentów.

Pomimo uproszczeń model pozwala analizować podstawowe mechanizmy prowadzące do zmian poziomu nierówności ekonomicznych i może stanowić punkt wyjścia do dalszego rozwoju bardziej zaawansowanych symulacji.

3 Wyniki badań eksperymentalnych

W celu sprawdzenia działania opracowanego modelu przeprowadzono serię eksperymentów symulacyjnych. Eksperymenty miały na celu obserwację zmian poziomu majątku agentów w czasie oraz sprawdzenie, w jaki sposób prosty mechanizm redystrybucji wpływa na poziom nierówności majątkowych.

Symulację wykonano dla populacji składającej się ze 100 agentów. Każdy agent na początku posiadał taki sam majątek początkowy równy 100 jednostek. Symulacja trwała 100 iteracji. W każdym kroku czasowym agent otrzymywał losowy dochód z zakresu od 5 do 15 jednostek oraz ponosił losowe koszty utrzymania z zakresu od 3 do 10 jednostek. Dodatkowo w każdej iteracji wykonywano losowe transakcje pomiędzy parami agentów.

Przeprowadzono trzy warianty eksperymentu:

- wariant bez redystrybucji,
- wariant z redystrybucją na poziomie 5%,
- wariant z redystrybucją na poziomie 10%.

Dla każdego wariantu obliczono podstawowe statystyki, takie jak średni, minimalny i maksymalny majątek agentów, odchylenie standardowe oraz współczynnik Giniego. Współczynnik Giniego wykorzystano jako miarę nierówności majątkowych w populacji.

3.1 Parametry eksperymentu

W tabeli 1 przedstawiono podstawowe parametry wykorzystane podczas eksperymentów.

Tabela 1: Parametry symulacji

Parametr	Wartość
Liczba agentów	100
Liczba iteracji	100
Majątek początkowy agenta	100
Zakres dochodu	5–15
Zakres kosztów utrzymania	3–10
Liczba transakcji w iteracji	50
Analizowane poziomy redystrybucji	0%, 5%, 10%

3.2 Wyniki eksperymentów

W tabeli 2 przedstawiono wyniki końcowe uzyskane po 100 iteracjach symulacji. Wyniki pokazują, że zastosowanie redystrybucji nie zmienia średniego majątku populacji, ale wyraźnie zmniejsza rozrzut majątku pomiędzy agentami.

Tabela 2: Wyniki końcowe symulacji dla różnych wariantów redystrybucji

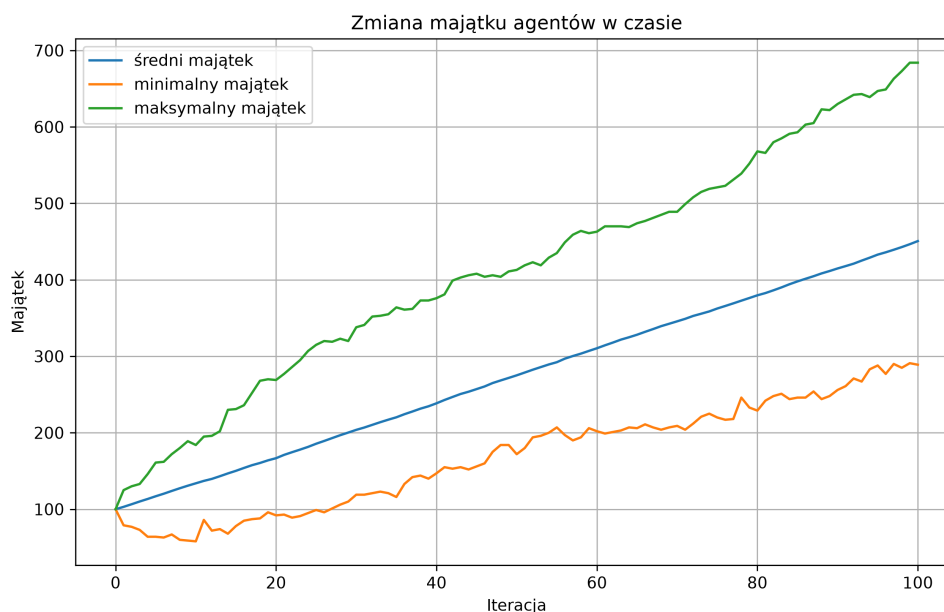
Redystrybucja	Średni majątek	Minimum	Maksimum	Odch. std.	Gini
0%	447.50	296.00	639.00	68.77	0.086
5%	447.50	380.05	500.18	24.18	0.031
10%	447.50	396.49	485.09	16.93	0.021

Na podstawie tabeli 2 można zauważyć, że w wariancie bez redystrybucji różnice pomiędzy agentami są największe. Minimalny majątek wyniósł 296 jednostek, natomiast maksymalny 639 jednostek. Oznacza to, że mimo identycznego majątku początkowego agenci po pewnym czasie zaczęli różnić się poziomem zgromadzonych zasobów.

Wprowadzenie redystrybucji na poziomie 5% zmniejszyło różnice majątkowe. Minimalny majątek wzrósł do 380.05 jednostek, a maksymalny spadł do 500.18 jednostek. Jeszcze silniejszy efekt zaobserwowano przy redystrybucji 10%, gdzie minimalny majątek wyniósł 396.49 jednostek, a maksymalny 485.09 jednostek.

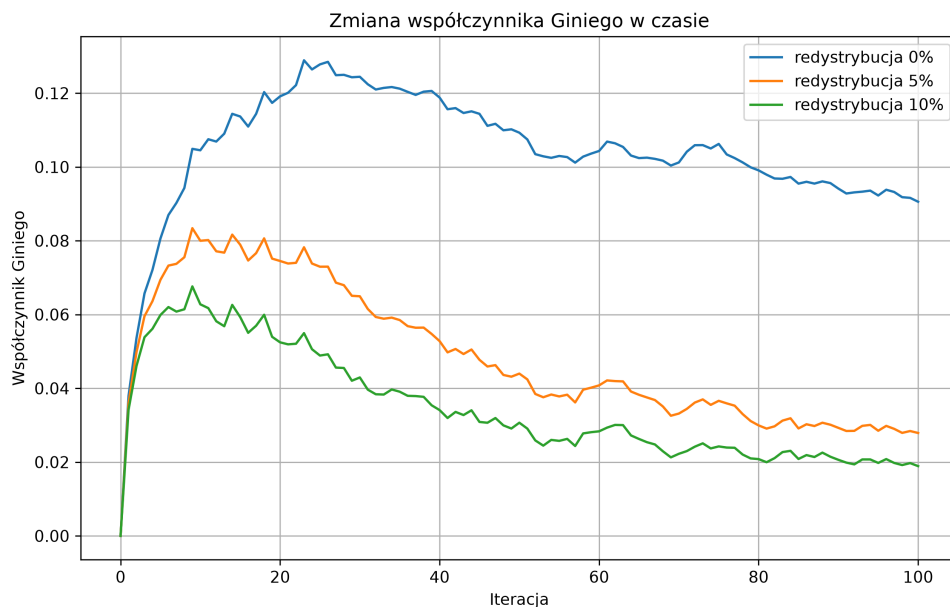
3.3 Wizualizacja wyników

Rysunek 1 przedstawia zmianę minimalnego, średniego i maksymalnego majątku agentów w kolejnych iteracjach dla wariantu bez redystrybucji. Widoczne jest, że średni majątek systematycznie rośnie, ponieważ dochody agentów są przeciętnie wyższe niż koszty utrzymania. Jednocześnie wraz z upływem czasu zwiększa się odległość pomiędzy najbiedniejszymi i najbogatszymi agentami.



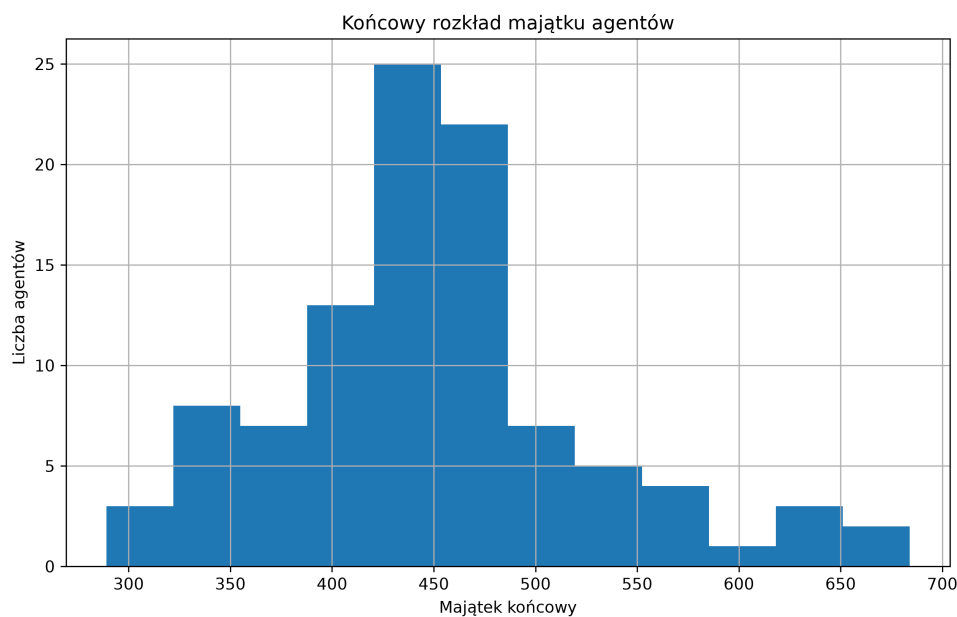
Rysunek 1: Zmiana majątku agentów w czasie dla wariantu bez redystrybucji

Na rysunku 2 przedstawiono zmianę współczynnika Giniego w czasie dla trzech wariantów eksperymentu. Najwyższy poziom nierówności wystąpił w wariancie bez redystrybucji. Warianty z redystrybucją osiągnęły niższe wartości współczynnika Giniego, co oznacza bardziej wyrównany rozkład majątku.



Rysunek 2: Zmiana współczynnika Giniego w czasie

Rysunek 3 przedstawia końcowy rozkład majątku agentów w wariancie bez redystrybucji. Histogram pokazuje, że po 100 iteracjach agenci nie posiadają już takiego samego majątku. Część agentów zgromadziła większe zasoby, natomiast inni zakończyli symulację z niższym poziomem majątku.



Rysunek 3: Końcowy rozkład majątku agentów bez redystrybucji

3.4 Analiza wyników

Uzyskane wyniki potwierdzają, że nawet prosty model agentowy może prowadzić do powstawania nierówności majątkowych. Wszyscy agenci rozpoczynali symulację z identycznym majątkiem, jednak losowe dochody, koszty oraz transakcje sprawiły, że po pewnym czasie pojawiły się różnice pomiędzy uczestnikami systemu.

Największe nierówności wystąpiły w wariancie bez redystrybucji. Współczynnik Giniego wyniósł w tym przypadku 0.086. Po zastosowaniu redystrybucji na poziomie 5% współczynnik Giniego spadł do 0.031, natomiast dla redystrybucji 10% osiągnął wartość 0.021. Oznacza to, że mechanizm redystrybucji ograniczył narastanie nierówności majątkowych.

Ważnym wnioskiem jest również to, że redystrybucja nie zmieniła średniego majątku populacji. We wszystkich wariantach średni majątek końcowy wyniósł 447.50 jednostek. Różnice dotyczyły przede wszystkim sposobu podziału majątku pomiędzy agentów. Wariant z redystrybucją prowadził do bardziej równomiernego rozkładu zasobów, natomiast wariant bez redystrybucji sprzyjał większemu rozwarstwieniu.

Przeprowadzone eksperymenty pokazują, że model może być wykorzystany do badania podstawowych mechanizmów społeczno-ekonomicznych. Pomimo uproszczonej struktury pozwala on obserwować zależność pomiędzy lokalnymi decyzjami agentów a globalnym zachowaniem całego systemu.

4 Podsumowanie i wnioski

Celem pracy było opracowanie oraz przeanalizowanie prostej symulacji systemu społeczno-ekonomicznego opartej na modelu agentowym. W przygotowanym modelu agenci reprezentowali uczestników systemu ekonomicznego, którzy posiadali określony majątek, uzyskiwali dochód, ponosili koszty życia oraz uczestniczyli w losowych transakcjach. Symulacja pozwoliła zaobserwować, w jaki sposób proste reguły zachowania jednostek mogą prowadzić do zmian widocznych na poziomie całej populacji.

Przeprowadzone eksperymenty pokazały, że nawet w uproszczonym systemie, w którym wszyscy agenci rozpoczynają symulację z takim samym majątkiem, po pewnym czasie pojawiają się różnice majątkowe. Wynika to z losowego charakteru dochodów, kosztów oraz transakcji pomiędzy agentami. W wariancie bez redystrybucji różnice pomiędzy najbiedniejszymi i najbogatszymi agentami były największe, co było widoczne zarówno na wykresach, jak i w wartości współczynnika Giniego.

Istotnym wynikiem eksperymentów było wykazanie wpływu redystrybucji na ograniczanie nierówności majątkowych. Wprowadzenie redystrybucji na poziomie 5% oraz 10% spowodowało zmniejszenie rozrzutu majątku pomiędzy agentami. Wartość współczynnika Giniego była niższa dla wariantów z redystrybucją, co oznacza bardziej równomierny podział zasobów w populacji.

Ważnym wnioskiem jest również to, że redystrybucja nie zmieniła średniego majątku całej populacji. We wszystkich analizowanych wariantach średni majątek końcowy był taki sam. Zmianie ulegał natomiast sposób podziału majątku pomiędzy agentów. Oznacza to, że mechanizm redystrybucji nie zwiększał całkowitej ilości zasobów w systemie, ale wpływał na ich bardziej równomierne rozmieszczenie.

Opracowany model ma charakter uproszczony i nie odwzorowuje w pełni rzeczywistej gospodarki. Nie uwzględnia między innymi inflacji, rynku pracy, kredytów, inwestycji, systemu bankowego ani bardziej złożonych decyzji podejmowanych przez uczestników rynku. Pomimo tych ograniczeń model spełnia swoje zadanie, ponieważ pozwala w prosty sposób pokazać mechanizm powstawania nierówności oraz wpływ redystrybucji na ich ograniczanie.

W przyszłości model można rozbudować o dodatkowe elementy, takie jak różne klasy społeczne, zróżnicowane źródła dochodu, podatki progresywne, inwestycje, kredyty, bezrobocie lub dziedziczenie majątku. Możliwe byłoby również przeprowadzenie większej liczby eksperymentów dla różnych parametrów oraz porównanie wyników z bardziej zaawansowanymi modelami agentowymi opisywanymi w literaturze.

Podsumowując, wykonana symulacja pokazuje, że modelowanie agentowe może być przydatnym narzędziem do analizy prostych systemów społeczno-ekonomicznych. Nawet niewielki i uproszczony model pozwala zaobserwować zależność pomiędzy działaniami pojedynczych agentów a globalnymi efektami widocznymi w całym systemie.

Bibliografia

- [1] A. Borsos, A. Carro, A. Glielmo, M. Hinterschweiger, J. Kaszowska-Mojsa i A. Uluc. *Agent-Based Modeling at Central Banks: Recent Developments and New Challenges*. Staff Working Paper 1122. Bank of England, 2025. URL: <https://www.bankofengland.co.uk/working-paper/2025/agent-based-modeling-at-central-banks-recent-developments-and-new-challenges>.
- [2] Q. Mi, S. Xia, Y. Song, H. Zhang, S. Zhu i J. Wang. „TaxAI: A Dynamic Economic Simulator and Benchmark for Multi-Agent Reinforcement Learning”. W: *Proceedings of the 23rd International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS 2024)*. Auckland, New Zealand, 2024, s. 1390–1399.
- [3] A. L. Mudd, M. Bal, S. E. Verra, M. P. Poelman, J. de Wit i C. B. M. Kamphuis. „The Current State of Complex Systems Research on Socioeconomic Inequalities in Health and Health Behavior—A Systematic Scoping Review”. W: *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity* 21.1 (2024), s. 13. DOI: [10.1186/s12966-024-01562-1](https://doi.org/10.1186/s12966-024-01562-1).
- [4] E. Palagi, M. Napoletano, A. Roventini i J.-L. Gaffard. „An Agent-Based Model of Trickle-Up Growth and Income Inequality”. W: *Economic Modelling* 129 (2023). DOI: [10.1016/j.econmod.2023.106490](https://doi.org/10.1016/j.econmod.2023.106490).
- [5] G. Villafañe, L. Giordano i M. F. Laguna. „Wealth Inequality in Agent-Based Economies: The Dominant Role of Social Protection over Growth”. W: *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications* (2025). DOI: [10.2139/ssrn.5496393](https://doi.org/10.2139/ssrn.5496393).